吕梁市2025年高三年级第二次模拟考试

数学试题参考答案及评分标准

2025.4

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. A

【解析】由题意得 $M=[-2,2]$，$N=\{1,2\}$，所以 $M\cap N=\{1,2\}$，故选A.

2. C

【解析】$z=\dfrac{\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\dfrac{\mathrm{i}(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$，则 $\bar{z}=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$，故选C.

3. A

【解析】$x^2=16y$ 的准线方程为 $y=-4$，所以点 P 到准线的距离为5，故选A.

4. B

【解析】易得 $2\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q}=4\sqrt{3}$，则 $2\boldsymbol{p}$ 在 $\boldsymbol{q}$ 上的投影向量是 $\dfrac{2\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{q}|}\cdot\dfrac{\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{q}|}=\sqrt{3}\boldsymbol{q}=(3,\sqrt{3})$，故选B.

5. D

【解析】由题意得，奇函数 $f(x)$ 的图象的对称中心为 $O(0,0)$，且关于直线 $x=1$ 对称，所以函数 $f(x)$ 是周期为4的周期函数，且当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x$，当 $1\leqslant x\leqslant 3$ 时，$f(x)=2-x$，所以当 $-1\leqslant x\leqslant 3$ 时，不等式 $f(x)\geqslant-\dfrac{1}{2}$ 的解集为 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{2}\right]$，所以不等式 $f(x)\geqslant-\dfrac{1}{2}$ 的解集为 $\left[4k-\dfrac{1}{2},4k+\dfrac{5}{2}\right](k\in\mathbf{Z})$，故选D.

6. B

【解析】设 $B(x,y)$，因为 $|AB|=\sqrt{3}\,|BC|$，所以 $(x+1)^2+y^2=3(x-1)^2+3y^2$，故点 B 的轨迹方程为 $(x-2)^2+y^2=3$（去掉两点 $(2\pm\sqrt{3},0)$），所以当点 B 的坐标为 $(2,\sqrt{3})$ 或 $(2,-\sqrt{3})$ 时，$\triangle ABC$ 的面积取得最大值，且最大值是 $\sqrt{3}$，故选B.

7. C

【解析】由题意得，一共有 $C_8^4=70$ 种不同的取法，X 的取值为0，1，2. $X=0$ 表示4只鞋子分别取

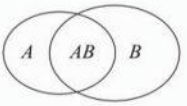
自 4 双，取法数为 $2^4=16$；$X=1$ 表示 4 只鞋子分别取自 3 双，取法数为 $C_4^3C_3^2\times 2^2=48$；$X=2$ 表示从 4 双鞋子中取出 2 双，取法数为 $C_4^2=6$. 故 $P(X=0)=\frac{16}{70}$，$P(X=1)=\frac{48}{70}$，$P(X=2)=\frac{6}{70}$，$E(X)=0\times\frac{16}{70}+1\times\frac{48}{70}+2\times\frac{6}{70}=\frac{6}{7}$，故选 C.

8. D

【解析】由 $S_{n+1}=\frac{T_{n-1}+T_n}{T_{n-1}-T_n}+S_n$（$n\geqslant 2$，$n\in\mathbf{N}^*$），可得 $S_{n+1}-S_n=\frac{T_{n-1}+T_n}{T_{n-1}-T_n}$，故 $a_{n+1}=\frac{T_{n-1}(1+a_n)}{T_{n-1}(1-a_n)}=\frac{1+a_n}{1-a_n}$. 因为 $a_1=a$，$a_2=\frac{1+a}{1-a}$，所以 $a_3=\frac{1+a_2}{1-a_2}=-\frac{1}{a}$，$a_4=\frac{1+a_3}{1-a_3}=\frac{a-1}{a+1}$，$a_5=\frac{1+a_4}{1-a_4}=a$，…，所以数列$\{a_n\}$的周期为 4，且相邻四项的乘积为 1，所以 $T_{2023}=a_1a_2a_3=\frac{1+a}{a-1}=3$，解得 $a=2$，所以 $a_1=2$，$a_2=-3$，$a_3=-\frac{1}{2}$，$a_4=\frac{1}{3}$，故 $S_4=-\frac{7}{6}$，则 $S_{2025}=506S_4+a_1=-\frac{1771}{3}+2=-\frac{1765}{3}$，故选 D.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. ABC



【解析】如图，由 $P(A\cup B)=1$，$P(A\overline{B})=\frac{1}{4}$，$P(\overline{A}B)=\frac{1}{3}$，可得 $P(AB)=1-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}=\frac{5}{12}$，$P(A)=\frac{1}{4}+\frac{5}{12}=\frac{2}{3}$，$P(B)=\frac{1}{3}+\frac{5}{12}=\frac{3}{4}$，$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{5}{8}$，$P(AB)\neq P(A)P(B)$，故选 ABC.

10. ABD

【解析】由题意得，$f(0)=1$，$f'(x)=3ax^2+6x=3x(ax+2)$. 若 $a=0$，则 $x=0$ 是 $f(x)$的极小值点；若 $a>0$，则 $x=-\frac{2}{a}$是 $f(x)$的极大值点，$x=0$ 是 $f(x)$的极小值点；若 $a<0$，则 $x=0$ 是 $f(x)$的极小值点，$x=-\frac{2}{a}$是 $f(x)$的极大值点. 故 AB 正确. 因为极小值 $f(0)=1$，所以 $f(x)$没有零点或只有一个零点，故 C 不正确. $f(x_1)=f(x_2)$，即 $a(x_1^3-x_2^3)+3(x_1^2-x_2^2)=0$，$x_1\neq x_2$，化简，得 $a(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)+3(x_1+x_2)=0$. 由 $x_1=-\frac{2}{a}$，得 $a=-\frac{2}{x_1}$，代入整理可得 $x_1^2+x_1x_2-2x_2^2=0$，即 $(x_1-x_2)(x_1+2x_2)=0$，则 $x_1=-2x_2$，D 正确. 故选 ABD.

11. BCD

【解析】解法 1：设 $A(x_0,x_0-\frac{1}{x_0})$，$C(-x_0,\frac{1}{x_0}-x_0)(x_0>0)$，将图象沿 x 轴折叠后，连接 AC，AD，则$\angle AA_1D=60°$，$CD\perp$平面 AA_1D，且 $|AD|=|x_0-\frac{1}{x_0}|$，$|CD|=2x_0$，所以 $|AC|^2=(x_0-$

$\frac{1}{x_0})^2+(2x_0)^2=5x_0^2+\frac{1}{x_0^2}-2\geqslant 2\sqrt{5}-2$，当且仅当 $x_0^2=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时，等号成立，即 $m_x=2\sqrt{5}-2$. 若 $x_0=\sqrt{2}$，此时 $|AC|^2=\frac{17}{2}$. 将图象沿 y 轴折叠后，连接 AB，AC，则 $\angle AA_2B=60°$，$BC\perp$ 平面 AA_2B，且 $|BC|=2|x_0-\frac{1}{x_0}|$，$|AB|=x_0$，所以 $|AC|^2=4(x_0-\frac{1}{x_0})^2+x_0^2=5x_0^2+\frac{4}{x_0^2}-8\geqslant 4\sqrt{5}-8$，当且仅当 $x_0^2=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时，等号成立，即 $m_y=4\sqrt{5}-8$. 若 $x_0=\sqrt{2}$，此时 $|AC|^2=4$. 故选 BCD.

解法 2：设 $A(x_0,x_0-\frac{1}{x_0})$，$C(-x_0,\frac{1}{x_0}-x_0)(x_0>0)$，将图象沿 x 轴折叠后，$CD\perp$ 平面 AA_1D，$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1C_1}+\overrightarrow{C_1C}$，所以平方可得 $|\overrightarrow{AC}|^2=|\overrightarrow{AA_1}|^2+|\overrightarrow{A_1C_1}|^2+|\overrightarrow{C_1C}|^2+2\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{C_1C}=5x_0^2+\frac{1}{x_0^2}-2\geqslant 2\sqrt{5}-2$，当且仅当 $x_0^2=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 时，等号成立，即 $m_x=2\sqrt{5}-2$. 若 $x_0=\sqrt{2}$，此时 $|AC|^2=\frac{17}{2}$. 将图象沿 y 轴折叠后，$BC\perp$ 平面 AA_2B，$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AA_2}+\overrightarrow{A_2C_2}+\overrightarrow{C_2C}$，所以平方可得 $|\overrightarrow{AC}|^2=|\overrightarrow{AA_2}|^2+|\overrightarrow{A_2C_2}|^2+|\overrightarrow{C_2C}|^2+2\overrightarrow{AA_2}\cdot\overrightarrow{C_2C}=5x_0^2+\frac{4}{x_0^2}-8\geqslant 4\sqrt{5}-8$，当且仅当 $x_0^2=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时，等号成立，即 $m_y=4\sqrt{5}-8$. 若 $x_0=\sqrt{2}$，此时 $|AC|^2=4$. 故选 BCD.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. $\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】解法 1：大圆锥底面半径 $R=2$，高 $h=2\sqrt{3}$，圆台的上底面半径 $r=1$，高 $h_1=\sqrt{3}$，则 $V_{圆台}=\frac{1}{3}\pi(R^2+r^2+Rr)h_1=\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$.

解法 2：大圆锥底面半径 $R=2$，高 $h=2\sqrt{3}$，体积 $V_1=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$，小圆锥的底面半径 $r=1$，高 $h_2=\sqrt{3}$，体积 $V_2=\frac{1}{3}\pi r^2h_2=\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$，则 $V_{圆台}=V_1-V_2=\frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$.

13. e^e

【解析】$f(x)$ 的定义域为 $\{x|x>0\}$. 由 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$，得 $f(x)=a^x\log_ax$ 单调递增. 又 $f'(x)=a^x(\ln a\log_ax+\frac{1}{x\ln a})$，$a^x>0$，只需 $\ln a\log_ax+\frac{1}{x\ln a}=\ln x+\frac{1}{x\ln a}\geqslant 0$，即 $\frac{1}{x\ln a}\geqslant -\ln x$，所以 $\frac{1}{\ln a}\geqslant -x\ln x$. 设 $g(x)=-x\ln x$，则 $g'(x)=-(\ln x+1)$，所以当 $x=\frac{1}{e}$ 时，$g(x)$ 有最大值，最大为 $g(\frac{1}{e})=\frac{1}{e}$. 故 $\frac{1}{\ln a}\geqslant\frac{1}{e}$，解得 $1<a\leqslant e^e$，即 a 的最大值为 e^e.

14. $-\frac{1}{4}$　$\frac{1}{3}$(第一空 2 分,第二空 3 分)

【解析】由 $A(-2,0),B(2,0),e=\frac{\sqrt{3}}{2}$,得 $a=2,b=1,c=\sqrt{3}$,所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$,则 $k_1=\frac{y_1}{x_1+2},k_2=\frac{y_1}{x_1-2},k_3=\frac{y_2}{x_2-2}$,所以 $k_1k_2=\frac{y_1^2}{x_1^2-4}=-\frac{1}{4}$. 因为 $k_1=2k_3$,则 $k_2k_3=-\frac{1}{8}$,即 $\frac{y_1}{x_1-2}\cdot\frac{y_2}{x_2-2}=\frac{y_1y_2}{x_1x_2-2(x_1+x_2)+4}=-\frac{1}{8}$. 另一方面,直线 $y=\frac{1}{2}x+m$ 与椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 联立,可得方程 $x^2+2mx+2m^2-2=0$,由判别式可得 $-\sqrt{2}<m<\sqrt{2}$,由韦达定理得 $x_1+x_2=-2m,x_1x_2=2m^2-2$,所以 $y_1y_2=(\frac{1}{2}x_1+m)(\frac{1}{2}x_2+m)=\frac{1}{4}x_1x_2+\frac{m}{2}(x_1+x_2)+m^2=\frac{1}{2}(m^2-1)$,代入 $\frac{y_1y_2}{x_1x_2-2(x_1+x_2)+4}=-\frac{1}{8}$,得 $3m^2+2m-1=0$,解得 $m=\frac{1}{3}$ 或 $m=-1$(舍去),故填 $-\frac{1}{4},\frac{1}{3}$.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 解:(1)$a_1+a_2+a_3=75$,因为 $a_1,a_2,a_3,9$ 四个数据成等差数列,所以 $a_2=25$,公差 $d=-8$,所以 $a_1=33,a_3=17$. …… 2 分

$b_1+b_2=66$,因为 $11,b_1,b_2$ 成公比为正整数的等比数列,设公比为 q,所以 $11(q+q^2)=66$,解得 $q=2$ 或 $q=-3$(舍去),所以 $b_1=22,b_2=44$. …… 3 分

$\overline{x}=(12\times2.5+33\times3.5+25\times4.5+17\times5.5+9\times6.5+4\times7.5)\div100=4.4$. …… 5 分

因为乙俱乐部前两组人数为 58,前三组人数为 80,所以 75%分位数 y 在第三组 $[4,5)$ 中,所以 $\frac{y-4}{1}=\frac{0.75-0.58}{0.22}$,解得 $y\approx4.77$. …… 7 分

(2)第 n 次传球之前球在 A 脚下的概率为 p_n,易知 $p_1=1,p_2=0$. …… 8 分

当 $n\geqslant2$ 时,第 $n-1$ 次传球之前球在 A 脚下的概率为 p_{n-1},不在 A 脚下的概率为 $1-p_{n-1}$,显然 $p_n=\frac{1}{3}(1-p_{n-1})+0\times p_{n-1}$,故 $p_n=-\frac{1}{3}p_{n-1}+\frac{1}{3}$. …… 10 分

设 $p_n+\lambda=-\frac{1}{3}(p_{n-1}+\lambda)$,则 $p_n=-\frac{1}{3}p_{n-1}-\frac{4}{3}\lambda$,则 $\lambda=-\frac{1}{4}$,故数列 $\{p_n-\frac{1}{4}\}$ 是公比为 $-\frac{1}{3}$,首项为 $p_1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ 的等比数列,因此 $p_n-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\times(-\frac{1}{3})^{n-1}$,$p_n=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\times(-\frac{1}{3})^{n-1}$.

…… 13 分

16. 解:(1)因为 $f(0)=\sin\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\pi}{2}<\varphi<\pi$,所以 $\varphi=\frac{2\pi}{3}$. …… 3 分

当 $0<x<\pi$ 时,$\frac{2\pi}{3}<\omega x+\frac{2\pi}{3}<\omega\pi+\frac{2\pi}{3}$. 因为 $f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上恰好有一个极大值和一个极

小值，所以$\frac{5\pi}{2}<\omega\pi+\frac{2\pi}{3}\leqslant\frac{7\pi}{2}$，解得$\frac{11}{6}<\omega\leqslant\frac{17}{6}$. …… 7分

(2)因为$\frac{11}{6}<\omega\leqslant\frac{17}{6}$，$\omega$是整数，所以$\omega=2$，所以$f(x)=\sin\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)$， …… 8分

故函数$g(x)=\sin[2(x-\frac{11\pi}{24})+\frac{2\pi}{3}]=\sin(2x-\frac{\pi}{4})$， …… 10分

故$h(x)=g(x-\frac{\pi}{8})+g(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{8})=\sin(2x-\frac{\pi}{2})+\sin x=\sin x-\cos 2x=2\sin^2 x+\sin x-1$.

…… 12分

因为$-1\leqslant\sin x\leqslant 1$，令$t=\sin x(-1\leqslant t\leqslant 1)$，故$h(t)=2t^2+t-1$. 因为$h(t)=2t^2+t-1$的图象的对称轴为直线$t=-\frac{1}{4}$，所以当$t=1$时，$h(t)=2t^2+t-1$取得最大值2，即函数$h(x)$的最大值为2. …… 15分

17. 解：(1)由题意得，$f'(x)=\frac{1}{x^2}\left[\frac{x}{x+1}-\ln(x+1)\right]$， …… 2分

$f(1)=\ln 2$，$f'(1)=\frac{1}{2}-\ln 2$， …… 4分

故切线方程为$y-\ln 2=(\frac{1}{2}-\ln 2)(x-1)$，

整理得$y=(\frac{1}{2}-\ln 2)x-\frac{1}{2}+2\ln 2$. …… 5分

(2)(ⅰ)函数$f(x)$在定义域$(-1,0)\cup(0,+\infty)$上不存在极值. …… 6分

理由如下：由(1)得$f'(x)=\frac{x-(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)x^2}$，令$g(x)=x-(x+1)\ln(x+1)$，则$g(0)=0$，且$g'(x)=1-[\ln(x+1)+1]=-\ln(x+1)$，$g'(x)>0$在$x\in(-1,0)$上恒成立，所以$g(x)$在区间$(-1,0)$上单调递增，且$g(x)<0$. 因此$f'(x)=\frac{x-(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)x^2}<0$在$x\in(-1,0)$上恒成立，函数$f(x)$单调递减，不存在极值. …… 9分

又$g'(x)<0$在$x\in(0,+\infty)$上恒成立，所以$g(x)$单调递减，且$g(x)<0$. 因此$f'(x)=\frac{x-(x+1)\ln(x+1)}{(x+1)x^2}<0$在$x\in(0,+\infty)$上恒成立，函数$f(x)$单调递减，不存在极值.

综上所述，函数$f(x)$不存在极值. …… 11分

(ⅱ)由(ⅰ)可知函数$f(x)=\frac{\ln(x+1)}{x}$在$x\in(0,+\infty)$上单调递减，令$x=\frac{1}{n-1}(n\geqslant 2$，且$n\in\mathbf{N}^*)$， …… 12分

当$n>2$时，$f(\frac{1}{n-1})=\frac{\ln(\frac{n}{n-1})}{\frac{1}{n-1}}$，显然$f(\frac{1}{n-1})>f(1)$，即$\ln(\frac{n}{n-1})>\frac{1}{n-1}\ln 2$，也就是$\ln n-\ln(n-1)>\frac{1}{n-1}\ln 2$. …… 13分

将 $f(1)=\ln 2$，即 $\ln 2-\ln 1=\ln 2$，$\ln 3-\ln 2>\frac{1}{2}\ln 2$，…，$\ln n-\ln(n-1)>\frac{1}{n-1}\ln 2$ 累加可得

$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1})\ln 2<\ln n$.

当 $n=2$ 时，$f(1)=\ln 2$，即 $1\times\ln 2=\ln 2$.

综上所述，$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1})\ln 2\leqslant\ln n(n\geqslant 2$，且 $n\in\mathbf{N}^*)$. …… 15 分

18. (1)证明：如图，连接 M_1M_2，M_1M_4，M_2M_6，M_4M_6，由中位线的性质可得 $M_1M_2\parallel\frac{1}{2}AC\parallel M_4M_6$，

$M_1M_4\parallel\frac{1}{2}PB\parallel M_2M_6$. 又因为 $PB=AC$，所以四边形 $M_1M_2M_6M_4$ 为菱形，所以 $M_1M_6\perp M_2M_4$. …… 4 分

(2)解：由(1)同理可得 $M_1M_6\perp M_3M_5$，$M_2M_4\perp M_3M_5$，故三棱锥 $P-ABC$ 可放回长、宽、高分别为 3，2，1 的长方体中，且 P，A，B，C 是其中的四个顶点，…… 5 分

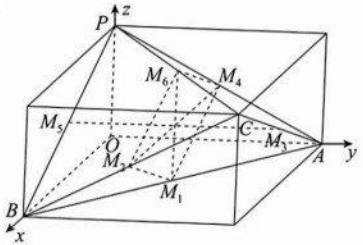
所以三棱锥的三组棱长分别为 $\sqrt{5}$，$\sqrt{10}$，$\sqrt{13}$，所以 $\cos\angle APB=\frac{5+10-13}{2\times\sqrt{5}\times\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{2}}{10}$，所以 $\sin\angle APB=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，故三棱锥每个面的面积为 $\frac{1}{2}\times\sin\angle APB\times\sqrt{5}\times\sqrt{10}=\frac{7}{2}$，故表面积 $S_{P-ABC}=4\times\frac{7}{2}=14$. …… 7 分

设外接球的半径为 R.

易得外接球的直径等于长方体的体对角线，故外接球的半径 $R=\frac{\sqrt{1^2+2^2+3^2}}{2}=\frac{\sqrt{14}}{2}$.

…… 10 分

(3)解：如图，将三棱锥 $P-ABC$ 放回长方体，顶点 P 在长方体底面的投影为原点 O，分别以 OB，OA，OP 为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系，则 $P(0,0,1)$，$A(0,3,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,3,1)$，故 $\overrightarrow{BA}=(-2,3,0)$，$\overrightarrow{BC}=(0,3,1)$，$\overrightarrow{BP}=(-2,0,1)$. …… 12 分



设平面 ABC 和平面 PBC 的法向量分别为 $\boldsymbol{m}=(x_1,y_1,z_1)$，$\boldsymbol{n}=(x_2,y_2,z_2)$，所以

$\begin{cases}\overrightarrow{BA}\cdot\boldsymbol{m}=-2x_1+3y_1=0,\\ \overrightarrow{BC}\cdot\boldsymbol{m}=3y_1+z_1=0,\end{cases}$ 取 $y_1=-2$，则 $\boldsymbol{m}=(-3,-2,6)$； …… 14 分

$\begin{cases}\overrightarrow{BP}\cdot\boldsymbol{n}=-2x_2+z_2=0,\\ \overrightarrow{BC}\cdot\boldsymbol{n}=3y_2+z_2=0,\end{cases}$ 取 $z_2=6$，则 $\boldsymbol{n}=(3,-2,6)$. …… 16 分

所以$|\cos\langle \boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{31}{49}$，所以平面 ABC 与平面 PBC 夹角的余弦值为$\frac{31}{49}$. …… 17 分

19. 解：(1)由题意得，$|AO|=a$，$|F_1O|=c$，所以在 $\mathrm{Rt}\triangle AOF_1$ 中，$|AF_1|=b$，所以切点 A 是渐近线与圆的交点. 又 $|AO|=a$，$|AB|=\sqrt{3}a$，所以 $\mathrm{Rt}\triangle AOB$ 的斜边 $|OB|=2a$，$\angle AOB=\frac{\pi}{3}$. …… 2 分

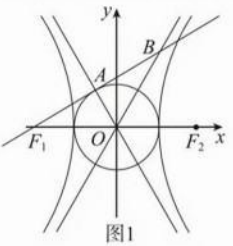


图1

因为点 B 在第一象限内(如图 1 所示)，则 $\angle AOF_1=\frac{\pi}{3}$，渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$，离心率为 $e=2$. …… 5 分

(2)由(1)得，$\frac{b}{a}=\sqrt{3}$，故双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3a^2}=1$，将点 $(2,\sqrt{3})$ 代入，可得 $a^2=3$，所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$. …… 8 分

(ⅰ)证明：令点 P 在第一象限内，设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆与 PF_1，PF_2，F_1F_2 的切点分别为 M，N，T，则 $|PF_1|-|PF_2|=2a=2\sqrt{3}$. 因为 $|PM|=|PN|$，$|F_1M|=|F_1T|$，$|F_2N|=|F_2T|$，所以 $|PF_1|-|PF_2|=|TF_1|-|TF_2|=2|OT|=2a=2|OD|$，因此，切点 T 与右顶点 D 重合，圆心 I_1 在直线 $x=\sqrt{3}$(即 $x=a$)上. 同理，圆心 I_2 也在直线 $x=\sqrt{3}$(即 $x=a$)上. …… 12 分

(ⅱ)如图 2，连接 I_1F_2，I_2F_2，由(ⅰ)易得 I_1D，I_2D 都垂直于 F_1F_2，且 I_1F_2，I_2F_2 平分 $\angle PF_2F_1$，$\angle QF_2F_1$，设 $\angle QF_2F_1=\theta(\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{2\pi}{3})$，$\angle PF_2F_1=\pi-\theta$. …… 13 分

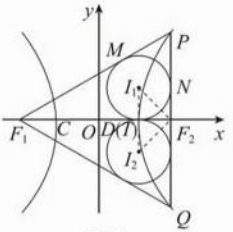


图 2

①当 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，$|I_1D|-|I_2D|=0$.

②当 $\theta\in(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2})\cup(\frac{\pi}{2},\frac{2}{3}\pi)$ 时，

在 $\mathrm{Rt}\triangle DI_1F_2$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle DI_2F_2$ 中，因为 $|DF_2|=\sqrt{3}$，$\frac{|I_1D|}{|DF_2|}=\tan\frac{\pi-\theta}{2}$，$\frac{|I_2D|}{|DF_2|}=\tan\frac{\theta}{2}$，则 $|I_1D|=\sqrt{3}\tan\frac{\pi-\theta}{2}$，$|I_2D|=\sqrt{3}\tan\frac{\theta}{2}$，$|I_1D|-|I_2D|=\sqrt{3}\left(\tan\frac{\pi-\theta}{2}-\tan\frac{\theta}{2}\right)$.

因为 $\tan\frac{\pi-\theta}{2}-\tan\frac{\theta}{2}=\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}-\frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}}=\frac{\cos^2\frac{\theta}{2}-\sin^2\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}=\frac{2\cos\theta}{\sin\theta}$，

所以 $|I_1D|-|I_2D|=\frac{2\sqrt{3}\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{2\sqrt{3}}{\tan\theta}$. …… 15 分

因为 $\theta\in(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2})\cup(\frac{\pi}{2},\frac{2}{3}\pi)$，所以 $\tan\theta>\sqrt{3}$ 或 $\tan\theta<-\sqrt{3}$，所以 $|I_1D|-|I_2D|$ 的取值范围是 $(-2,0)\cup(0,2)$.

综上所述，即 $|I_1D|-|I_2D|$ 的取值范围是 $(-2,2)$. …… 17 分